2025 年普通高等学校招生全国统一考试（上海卷）

数学试题

一、填空题：本题共 12 小题，满分 54 分，第 $1\sim6$ 题每题 4 分，第 $7\sim12$ 题每题 5 分．考生应在答题纸的相应位置填写结果．

1. 已知全集 $U=\{x|2\leqslant x\leqslant 5, x\in\mathbf{R}\}$，集合 $A=\{x|2\leqslant x<4, x\in\mathbf{R}\}$，则 $\overline{A}=$ _____.

解答

$\overline{A}=\complement_U A=\{x|4\leqslant x\leqslant 5\}=[4,5]$.

2. 不等式 $\dfrac{x-1}{x-3}<0$ 的解集为 _____.

解答

$\dfrac{x-1}{x-3}<0\Leftrightarrow(x-1)(x-3)<0\Rightarrow 1<x<3$，所以不等式的解集为 $(1,3)$.

3. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=-3$，公差 $d=2$，则该数列的前 6 项和为 _____.

解答

$S_6=6a_1+15d=-18+30=12$.

4. 在二项式 $(2x-1)^5$ 的展开式中，x^3 项的系数为 _____.

解答

$T_3=C_5^2(2x)^3(-1)^2=2^3C_5^2x^3=80x^3$，所以 x^3 项的系数为 80.

5. 函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 _____.

解答

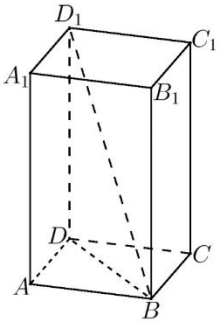
结合图象可知，函数 $y=\cos x$ 在 $\left[-\dfrac{\pi}{2},\dfrac{\pi}{4}\right]$ 上的值域为 $[0,1]$.

6. 已知随机变量 X 的分布列为 $\begin{pmatrix}5 & 6 & 7\\ 0.2 & 0.3 & 0.5\end{pmatrix}$，则期望 $E(X)=$ _____.

解答

$E(X)=5\times0.2+6\times0.3+7\times0.5=6.3$.

7. 如图，在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$BD=4\sqrt{2}, DB_1=9$，则该正四棱柱的体积为 _____.



解答

正四棱柱底面为正方形，边长为 4，面积 $S=16$，高 $h=\sqrt{81-32}=7$，所以正四棱柱的体积 $V=Sh=112$.

8. 设 $a,b>0, a+\dfrac{1}{b}=1$，则 $b+\dfrac{1}{a}$ 的最小值为 _____.

解答

$b+\dfrac{1}{a}=\left(a+\dfrac{1}{b}\right)\left(b+\dfrac{1}{a}\right)=ab+\dfrac{1}{ab}+2\geqslant 4$，等号成立时 $a=\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{2}$.

所以 $b+\dfrac{1}{a}$ 的最小值为 4.

9. 4 个家长和 2 个儿童去爬山，6 个人需要排成一个队列，要求队列的首尾均是家长，则不同队列的个数有 _____.

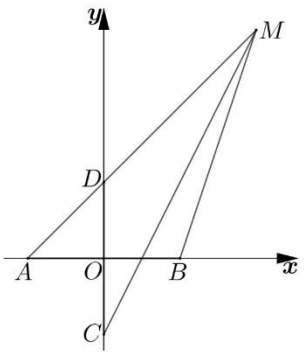
解答

依题意，不同队列的个数有 $A_4^2\cdot A_4^4=12\times 24=288$.

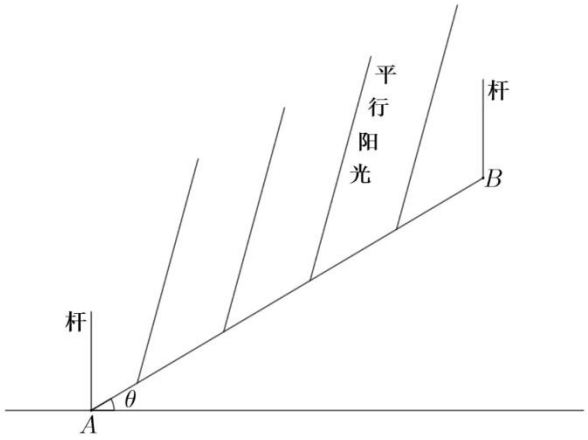
10. 已知复数 z 满足 $z^2=(\overline{z})^2, |z|\leqslant 1$，则 $|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是 _____.

解答

设 $z=x+y\mathrm{i}(x,y\in\mathbf{R})$，则 $(x+y\mathrm{i})^2=(x-y\mathrm{i})^2$ $\Rightarrow xy=0$. 如图所示，复数 z 对应点的轨迹为线段 AB 和 CD，其中 A,B,C,D 分别对应复数 $-1,1,-\mathrm{i},\mathrm{i}$. 点 M 对应的复数 $2+3\mathrm{i}$，于是轨迹为线段 AB 时，$|z-2-3\mathrm{i}|\in[\sqrt{10},3\sqrt{2}]$；轨迹为线段 CD 时，$|z-2-3\mathrm{i}|\in[2\sqrt{2},2\sqrt{5}]$. 综上，$|z-2-3\mathrm{i}|$ 的最小值是 $2\sqrt{2}$.

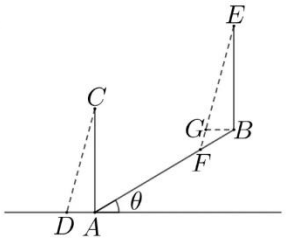


11. 小申同学观察发现，生活中有些时候影子可以完全投射在斜面上. 某斜面上有两根长为 1 米的垂直于水平面放置的杆子，与斜面的接触点分别为 A, B，它们在阳光的照射下呈现出影子，阳光可视为平行光. 其中一根杆子的影子在水平面上，长度为 0.4 米；另一根杆子的影子完全在斜面上，长度为 0.45 米，则斜面的底角 $\theta=$ _____.(结果用角度制表示，精确到 0.01°)



解答

如图，A 处杆的影子 AD，B 处杆的影子 BF，



$\triangle ACD\cong\triangle BEG$. 则 $BG=0.4, BF=0.45$，

设 $\angle EGB=\varphi, \sin\varphi=\dfrac{5}{\sqrt{29}}$，在 $\triangle BGF$ 中，

$\dfrac{0.45}{\sin\varphi}=\dfrac{0.4}{\sin(\varphi-\theta)}\Rightarrow\sin(\varphi-\theta)=\dfrac{40}{9\sqrt{29}}$.

所以 $\theta=\arcsin\dfrac{5}{\sqrt{29}}-\arcsin\dfrac{40}{9\sqrt{29}}=68.1986^\circ-55.6202^\circ=12.58^\circ$.

12. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}1, x>0,\\ 0, x=0,\\ -1, x<0\end{cases}$，$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是平面内三个不同的单位向量，若 $f(\vec{a}\cdot\vec{b})+f(\vec{b}\cdot\vec{c})+f(\vec{c}\cdot\vec{a})=0$，则 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ 的取值范围是 _____.

解答

依题意，$\vec{a}\cdot\vec{b}, \vec{b}\cdot\vec{c}, \vec{c}\cdot\vec{a}$ 三者中一正一负，一为 0，不妨设 $\vec{a}\perp\vec{b}$，且 $\vec{a}=(1,0), \vec{b}=(0,1)$，于是 $\vec{c}=(\cos\theta, \sin\theta)$，其中 $\theta\in\left(-\dfrac{\pi}{2}, 0\right)\bigcup\left(\dfrac{\pi}{2}, \pi\right)$.

则 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=(1+\cos\theta,1+\sin\theta)$，$|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2=(1+\cos\theta)^2+(1+\sin\theta)^2$

$=3+2(\cos\theta+\sin\theta)=3+2\sqrt{2}\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)$，注意到 $\theta+\frac{\pi}{4}\in\left(-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{4}\right)\bigcup\left(\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$

$\Rightarrow\sin\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)\in\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，从而 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|^2\in(1,5)$.

所以 $|\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}|$ 的取值范围是 $(1,\sqrt{5})$.

二、选择题：本题共 4 小题，满分 18 分，第 13,14 题每题 4 分，第 15,16 题每题 5 分. 每题有且只有一个正确选项，考生应在答题纸的相应位置，将代表正确选项的小方格涂黑.

13. 已知事件 A,B 相互独立，事件 A 发生的概率 $P(A)=\frac{1}{2}$，事件 B 发生的概率 $P(B)=\frac{1}{2}$，则事件 $A\bigcap B$ 发生的概率 $P(A\bigcap B)$ 为

A. $\frac{1}{8}$　　**B.** $\frac{1}{4}$　　**C.** $\frac{1}{2}$　　**D.** 0

解答

由于事件 A,B 相互独立，所以 $P(A\bigcap B)=P(A)\cdot P(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$.

所以选 B.

14. 设 $a>0,s\in\mathbf{R}$，下列各项中，能推出 $a^s>a$ 的一项是

A. $a>1$，且 $s>0$　　**B.** $a>1$，且 $s<0$

C. $0<a<1$，且 $s>0$　　**D.** $0<a<1$，且 $s<0$

解答

$a>1$ 时，$y=a^x$ 为增函数，则 $s>0$ 时，$a^s>1$；$s<0$ 时，$a^s<1$，

A,B 选项错误；

$0<a<1$ 时，$y=a^x$ 为减函数，则 $s>0$ 时，$a^s<1$；$s<0$ 时，$a^s>1>a$，

C 选项错误，D 选项正确，所以选 D.

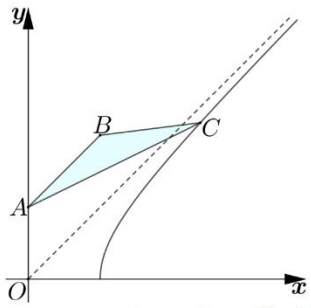
15. 已知 $A(0,1),B(1,2)$，C 在 $\Gamma:x^2-y^2=1(x\geqslant1,y\geqslant0)$ 上，则 $\triangle ABC$ 的面积

A. 有最大值，但没有最小值　　**B.** 没有最大值，但有最小值

C. 既有最大值，也有最小值　　**D.** 既没有最大值，也没有最小值

解答

如图，AB 与双曲线的渐近线 $y=x$ 平行，且到该渐近线的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，则易知 $S_{\triangle ABC}>\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{1}{2}$；又当 $C(1,0)$ 时，$(S_{\triangle ABC})_{\max}=1$，所以选 A.



16. 设 $\lambda\in\mathbf{R}$，数列 $a_n=10n-9$，数列 $b_n=2^n$，$c_n=\lambda a_n+(1-\lambda)b_n$. 若对任意 $\lambda\in[0,1]$，长为 a_n,b_n,c_n 的线段均能构成三角形，则满足条件的 n 有

A. 1 个　　**B.** 3 个　　**C.** 4 个　　**D.** 无穷

解答

$n=1$ 时，$a_1=1,b_1=2$，此时 $c_1\in[1,2]$，当 $\lambda=1$ 时，不满足满意；

$n=2$ 时，$a_2=11,b_2=4$，此时 $c_2\in[4,11]$，当 $\lambda=0$ 时，不满足满意；

$n=3$ 时，$a_3=21,b_3=8$，此时 $c_3\in[8,21]$，当 $\lambda=0$ 时，不满足满意；

$n=4$ 时，$a_4=31,b_4=16$，此时 $c_4\in[16,31]$，满足满意；

$n=5$ 时，$a_5=41,b_5=32$，此时 $c_5\in[32,41]$，满足满意；

$n=6$ 时，$a_6=51,b_6=64$，此时 $c_6\in[51,64]$，满足满意；

$n\geqslant 7$ 时，$b_n>2a_n$，此时 $c_n\in[a_n,b_n]$，当 $\lambda=1$ 时，不满足满意.

综上，满足题意的 $n=4,5,6$，所以选 B.

三、解答题：本题共 5 小题，满分 78 分. 解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤.

17. 2024 年东京奥运会，中国获得了男子 4×100 米混合泳接力金牌. 以下是历届奥运会男子混合泳接力项目冠军成绩记录 (单位：秒)，数据按照升序排列：206.78, 207.46, 207.95, 209.34, 209.35, 210.68, 213.73, 214.84, 216.93, 216.93.

(1) 求这组数据的极差与中位数；

(2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；

(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y=-0.311x+\hat{b}$，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队的成绩 (精确到 0.01 秒).

解答

(1) 该组数据的极差为 $R=216.93-206.78=10.15$；

该组数据的中位数为 $M=\frac{1}{2}(209.35+210.68)=210.015$.

(2) 设 $A=$“从这 10 个数据中任选 3 个，恰有 2 个数据在 211 以上”，则 $P(A)=\frac{C_4^2C_6^1}{C_{10}^3}=\frac{36}{120}=\frac{3}{10}$.

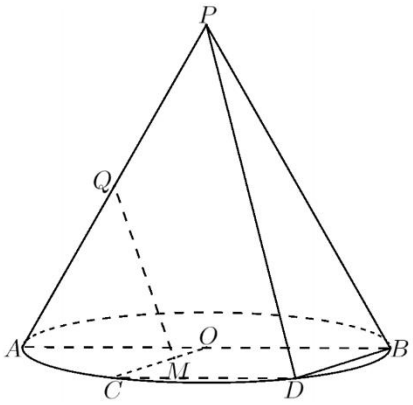
(3) 该组数据的平均数 $\overline{y}=\frac{1}{10}(206.78+207.46+207.95+209.34+209.35+210.68+213.73+214.84+216.93+216.93)=211.399$.

代入 $211.399=-0.311\times2006+\hat{b}\Rightarrow\hat{b}=835.265$，所以 2028 年冠军队的成绩预测为 $\hat{y}=-0.311\times2028+835.265=204.557\approx204.56$(秒).

18. 如图，P 是圆锥的顶点，O 是底面圆心，AB 是底面直径，且 $AB=2$.

(1) 若直线 PA 与圆锥底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$，求圆锥的侧面积；

(2) 已知 Q 是母线 PA 的中点，点 C,D 在底面圆周上，且 $\overset{\frown}{CD}$ 的弧长为 $\frac{\pi}{3}$，$CD//AB$. 设点 M 在线段 OC 上，证明：线段 $QM//$ 平面 PBD.



解答

(1) 依题意，$\triangle PAB$ 为正三角形，则 $r=1,l=2$，所以 $S_{\text{圆锥侧}}=\pi rl=2\pi$.

(2) $\overset{\frown}{CD}=\frac{\pi}{3},r=1\Rightarrow\angle COD=\frac{\pi}{3}$，则 $\triangle OCD$ 为正三角形，且 $CD//AB$，于是四边形 $OCDB$ 为平行四边形，即 $OC//BD$. 显然 $OC\not\subseteq$ 平面 PBD，则 $OC//$ 平面 PBD；同理 $OQ/\!/\frac{1}{2}PB\Rightarrow OQ//$ 平面 PBD，又 $OC\bigcap OQ=O$，从而平面 $QCO//$ 平面 PBD. 所以 $QM\subset$ 平面 $QCO\Rightarrow QM//$ 平面 PBD.

19. 已知 $f(x)=x^2-(m+2)x+m\ln x,m\in\mathbf{R}$.

(1) 若 $f(1)=0$，求不等式 $f(x)\leqslant x^2-1$ 的解集；

(2) 若函数 $y=f(x)$ 满足在 $(0,+\infty)$ 上存在极大值，求 m 的取值范围.

解答

(1) $f(1)=1-(m+2)=0\Rightarrow m=-1$，则 $f(x)=x^2-x-\ln x\leqslant x^2-1$

$\Rightarrow \ln x+x-1\geqslant 0$，显然 $g(x)=\ln x+x-1$ 为增函数，且 $g(1)=0$，

所以不等式 $f(x)\leqslant x^2-1$ 的解集为 $[1,+\infty)$.

(2) $f'(x)=2x-(m+2)+\dfrac{m}{x}=\dfrac{2x^2-(m+2)x+m}{x}=\dfrac{(2x-m)(x-1)}{x}$，

当 $m\leqslant 0$ 时，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，$x=1$ 为 $f(x)$ 的极小值点，不合题意；

当 $0<m<2$ 时，$f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{m}{2}\right)$ 上单调递增，在 $\left(\dfrac{m}{2},1\right)$ 上单调递减，在 $(1,+\infty)$ 上单调递增，$x=\dfrac{m}{2}$ 为 $f(x)$ 的极大值点，满足题意；

当 $m=2$ 时，$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，$f(x)$ 无极值点，不合题意；

当 $m>2$ 时，$f(x)$ 在 $(0,1)$ 上单调递增，在 $\left(1,\dfrac{m}{2}\right)$ 上单调递减，在 $\left(\dfrac{m}{2},+\infty\right)$ 上单调递增，$x=1$ 为 $f(x)$ 的极大值点，满足题意.

综上，m 的取值范围为 $(0,2)\bigcup(2,+\infty)$.

20. 已知椭圆 $\Gamma:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1(a>\sqrt{5})$，$M(0,m)(m>0)$，$A$ 是 Γ 的右顶点.

(1) 若 Γ 的一个焦点是 $(2,0)$，求 Γ 的离心率 e；

(2) 若 $a=4$，且 Γ 上存在一点 P，满足 $\overrightarrow{PA}=2\overrightarrow{MP}$，求 m；

(3) 设 AM 的中垂线 l 的斜率为 2，l 与 Γ 交于 C,D 两点，若 $\angle CMD$ 为钝角，求 a 的取值范围.

解答

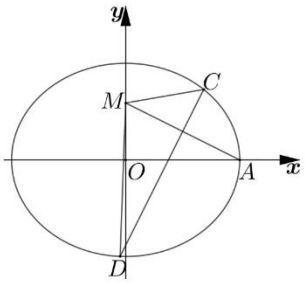
(1) $c=2$，则 $a^2=b^2+c^2=5+4=9\Rightarrow a=3$，所以 Γ 的离心率 $e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{2}{3}$.

(2) $A(4,0),M(0,m)$，设 $P(4\cos\theta,\sqrt{5}\sin\theta)$，$\overrightarrow{PA}=(4-4\cos\theta,-\sqrt{5}\sin\theta)$，

$\overrightarrow{MP}=(4\cos\theta,\sqrt{5}\sin\theta-m)$，则 $\begin{cases}4-4\cos\theta=8\cos\theta,\\ -\sqrt{5}\sin\theta=2\sqrt{5}\sin\theta-2m\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}\cos\theta=\dfrac{1}{3},\\ 2m=3\sqrt{5}\sin\theta\end{cases}$，由于 $m>0$，所以 $m=\dfrac{1}{2}\times 3\sqrt{5}\times\dfrac{2\sqrt{2}}{3}=\sqrt{10}$.

(3) 如图，$A(a,0), M(0,m)$，则 $k_{AM}=-\dfrac{m}{a}$ $=-\dfrac{1}{2}\Rightarrow m=\dfrac{a}{2}$. 而 AM 的中点为 $\left(\dfrac{a}{2},\dfrac{a}{4}\right)$，于是 $l: y=2x-\dfrac{3}{4}a$. 设 $C(x_1,y_1), D(x_2,y_2)$，



联立 $\begin{cases} y=2x-\dfrac{3}{4}a, \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{5}=1 \end{cases}$

$\Rightarrow (80+64a^2)x^2-48a^3x+9a^4-80a^2=0$.

而 $\overrightarrow{MC}=\left(x_1,y_1-\dfrac{a}{2}\right)=\left(x_1,2x_1-\dfrac{5}{4}a\right), \overrightarrow{MD}=\left(x_2,2x_2-\dfrac{5}{4}a\right)$，

则 $\overrightarrow{MC}\cdot\overrightarrow{MD}=x_1x_2+\left(2x_1-\dfrac{5}{4}a\right)\left(2x_2-\dfrac{5}{4}a\right)<0$

$\Rightarrow 5(9a^4-80a^2)-\dfrac{5}{2}a\times 48a^3+\dfrac{25}{16}a^2(80+64a^2)<0$

$\Rightarrow (9a^4-80a^2)-24a^4+5a^2(5+4a^2)<0\Rightarrow a^2(a^2-11)<0$，

所以 a 的取值范围为 $\left(\sqrt{5},\sqrt{11}\right)$.

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$，对于正实数 a，定义集合 $M_a=\{x|f(x+a)=f(x)\}$.

(1) 若 $f(x)=\sin x$，判断 $\dfrac{\pi}{3}$ 是否是 M_π 中的元素，并说明理由；

(2) 若 $f(x)=\begin{cases} x+2, x<0 \\ \sqrt{x}, x\geqslant 0 \end{cases}$，$M_a\neq\varnothing$，求 a 的取值范围；

(3) 设 $y=f(x)$ 是偶函数，当 $x\in(0,1]$ 时，$f(x)=1-x$，且对任意 $a\in(0,2)$，均有 $M_a\subseteq M_2$. 写出 $y=f(x), x\in(1,2)$ 的解析式，并证明：对任意实数 c，函数 $y=f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 9 个零点.

解答

(1) 由于 $\sin(x+\pi)=-\sin x=\sin x\Rightarrow \sin x=0\Rightarrow x=k\pi(k\in\mathbf{Z})$，

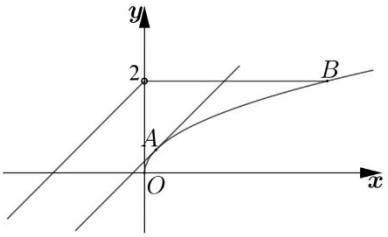
则此时 $M_\pi=\{x|x=k\pi,k\in\mathbf{Z}\}$，所以 $\frac{\pi}{3}\notin M_\pi$.

(2) 由于 $a>0$，而 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 和 $[0,+\infty)$ 上均单调递增，则有 $x<0$，$x+a\geqslant 0$，于是 $f(x+a)=f(x)$

$\Rightarrow \sqrt{x+a}=x+2\Rightarrow a=x^2+3x+4$

$=\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\frac{7}{4}$ 在 $[-2,0)$ 上有解

$\Rightarrow a\in\left[\frac{7}{4},4\right)$，所以 a 的取值范围是 $\left[\frac{7}{4},4\right)$.



(3) 由于 $f(x)$ 为偶函数，$f(-x)=f(x)$，则当 $x\in[-1,0)$ 时，$-x\in(0,1]$，

$f(x)=f(-x)=1-(-x)=1+x$；又 $x\in[-1,0)$ 时，取 $a=-2x\in(0,2]$，

得 $f(x-2x)=f(-x)=f(x)$，依题意，$x\in M_{-2x}\subseteq M_2$.

即 $x\in[-1,0)$ 时，均有 $f(x)=f(x+2)$. 于是 $x\in[1,2)$ 时，$x-2\in[-1,0)$，

所以 $f(x)=f(x-2)=1+(x-2)=x-1$.

注意到 $x\in(0,2)$ 时，$f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，即 $f(x)=f(2-x)$.

则 $x\in(0,1)$ 时，取 $2-2x\in(0,2)$，得 $f(x+2-2x)=f(2-x)=f(x)$，

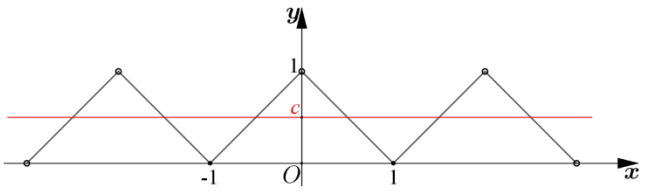
依题意，$x\in M_{2-2x}\subseteq M_2$，即 $x\in(0,1)$ 时，均有 $f(x)=f(x+2)$.

于是 $x\in(2,3)$ 时，$x-2\in(0,1)$，$f(x)=f(x-2)=1-(x-2)=3-x$.

由于 $f(x)$ 是偶函数，易知 $f(x)$ 在 $(-3,3)$ 上的解析式为

$$f(x)=\begin{cases}x+3,x\in(-3,-2),\\-x-1,x\in(-2,-1],\\x+1,x\in[-1,0),\\1-x,x\in(0,1],\\x-1,x\in[1,2),\\3-x,x\in(2,3).\end{cases}$$

$f(x)$ 的图象如下图所示.



下面考虑 $f(-3)=f(3)$ 的值，若 $f(-3)=f(3)\in(0,1)$，由于 $x\in(-3,-2)$ 时，$f(x)=x+3\in(0,1)$，则存在 $x_0\in(-3,-2)$，满足 $f(-3)=f(x_0)$.

取 $a=x_0+3\in(0,2)$，于是 $f(-3+x_0+3)=f(x_0)=f(-3)\Rightarrow -3\in M_{x_0+3}\subseteq M_2$，从而 $f(-3)=f(-1)=0$，矛盾！

综上，$c\in(0,1)$ 时，函数 $y=f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上除 $0,\pm2,\pm3$ 外，至多有 6 个零点，加上 $0,\pm2$，至多有 9 个零点；$c=0$ 时，函数 $y=f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 $0,\pm1,\pm2,\pm3$ 共 7 个零点；$c\geqslant 1$ 或 $c<0$ 时，函数 $y=f(x)-c$ 在 $[-3,3]$ 上至多有 $0,\pm2,\pm3$ 共 5 个零点.